

Noyaux et rayonnements

M1 — Biophysique appliquée aux méthodes d'exploration | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion souvent tombée au concours. **Le gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS SOUVENT TOMBÉES AU CONCOURS

★ = notion identifiée dans les annales fournies (PASS/PACES/LAS, 2017 à 2026) ; le nombre d'étoiles indique combien de fois elle y revient. À maîtriser en priorité.

1	★★	La période effective d'un radionucléide introduit dans l'organisme vérifie $1/T_e = 1/T_{bio} + 1/T_{phy}$.	p.20
2	★★	La constante radioactive λ représente la probabilité de désintégration par unité de temps, caractéristique du noyau.	p.20
3	★★ ★	Les émetteurs de particules alpha ont peu d'intérêt en imagerie ; leur usage principal est la thérapie.	p.13
4	★★	L'électron Auger est un électron des couches périphériques expulsé à la suite d'une capture électronique.	p.17
5	★★ ★	Deux isotopes ont le même Z mais des A (masses) différents ; deux isomères ont les mêmes propriétés biologiques.	p.3-4
6	★★	Un noyau métastable libère son excès énergétique par émission d'un photon gamma ou d'un électron de conversion interne.	p.19
7	★★ ★	1 becquerel correspond à une désintégration radioactive par seconde (pas par minute).	p.21
8	★★ ★	Si l'activité décroît d'un facteur 2^n en un temps t, alors la période $T = t/n$ ($A(nT) = A_0/2^n$).	p.21
9	★	Le technetium 99m est obtenu à partir d'un générateur renfermant du ^{99}Mo et émet un rayonnement gamma de 140 keV.	p.19
10	★★	Un radionucléide à excès de protons peut se stabiliser par émission β^+ ou par capture électronique, en compétition.	p.17-18

1 · L'ATOME

p.2

- ★ Dimensions : atome $\sim 10^{-10}$ m, noyau $\sim 10^{-15}$ à 10^{-14} m.
- ★ Rayon d'un nucléon : 1,2 à 1,4 fm — ordre de grandeur de la portée de l'interaction forte.
- Symbole ${}^A_Z X^N$:
 - A = nombre de masse = nombre de nucléons
 - Z = numéro atomique = nombre de protons = nombre d'électrons
 - N = nombre de neutrons = A – Z
- Le couple (A,Z) caractérise un **nucléide** : 340 naturels, 1500 connus.

2 · ISOTOPES / ISOTONES / ISOBARES / ISOMÈRES

p.3-4

- **Isotopes** : Z identiques, N et A différents — même élément, propriétés chim./bio. quasi identiques.
 - ex : H^1 , deutérium, tritium ; $C^{11,12,13,14}$ (C^{12} = seul stable)
- **Isotones** : N identiques, A différents, éléments différents.
 - ex : ${}^{14}C$, ${}^{15}N$, ${}^{16}O$ (N=8)
- ★ **Isobares** : A identiques, N et Z différents, éléments différents.
 - ex : ${}^{14}C$ et ${}^{14}N$
- ★ **Isomères** : A, Z, N identiques, niveaux d'énergie différents (*X excité, mX métastable).
- ★ Transition isomérique par photon gamma : ${}^{99m}Tc \rightarrow {}^{99}Tc + \gamma$ (140 keV).

3 · CHARGE ÉLECTRIQUE & FORCES NUCLÉAIRES

p.4

- $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C. Proton : +e. Électron : –e. Atome neutre (autant de p^+ que d' e^- , qui s'attirent).
- Nucléons $\sim 2000x$ plus lourds que les électrons $\rightarrow$ noyau considéré fixe.
- **Interaction coulombienne** : répulsion entre protons, en $1/\text{distance}^2$.
- ★ **Interaction forte** : attraction entre nucléons (cohésion), transmise par les **gluons**, portée 10^{-15} m.
- **Interaction faible** : transformations neutron $\leftrightarrow$ proton, transmise par les bosons intermédiaires.

4 · ÉNERGIE & MASSE-ÉNERGIE

p.6-7

- 1 eV = $1,602 \cdot 10^{-19}$ J. eV : lumière visible ; keV : rayons X (origine électrons) ; MeV : rayons γ et α (origine noyau).
- $E = mc^2$ (Einstein, 1905), $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.
- ★ 1 u.m.a = 931,502 MeV/ c^2 . Électron : 0,511 MeV/ c^2 . Proton : ~ 938 . Neutron : ~ 940 . Particule α : ~ 3727 .
- Défaut de masse δm : masse noyau < masse nucléons séparés. $M(A,Z) = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - \delta m$.
- ★ $W = \delta m \cdot c^2$ (énergie de liaison). $W_{\text{moy}} = W/A$ (énergie moyenne) ≈ 8 MeV/nucléon. Noyau plus stable si W_{moy} grande.

5 · STABILITÉ NUCLÉAIRE

p.5, 8

- Stable : équilibre forces répulsives/attractives, aucune modification dans le temps.
- Instable = radionucléide : déséquilibre, changement possible à tout instant.
- ★ Parité : 82% pairs-pairs, 13% pairs-impairs, 5% impairs-impairs.
- ★ $Z \leq 20$: $N/Z \approx 1$. $Z > 20$: N/Z augmente jusqu'à 1,5. Dernier stable = **bismuth (Z=83)**.
- Stables : $W_{\text{moy}} > 8$ MeV/nucléon ($20 < A < 190$). Instables : $W_{\text{moy}} < 8$ ($A < 20$ ou $A > 190$).

6 · COURBE D'ASTON & DIAGRAMME N(Z)

p.9-10

- Courbe d'Aston = W_{moy} en fonction de A, 3 régions : $A < 30$ légers, 30-100 intermédiaires, $A > 100$ lourds.
- ★ $A < 30$: possible **fusion** ($\uparrow W/A$, énergie libérée). $A > 190$: possible **fission** (énergie libérée).
- ★ Diagramme N(Z) — vallée de stabilité : $Z < 20$: $N=Z$ ($A=2Z$). $Z > 20$: $N > Z$, $A \approx 2,6Z$.
- ★ 3 zones d'instabilité : zone 1 (excès nucléons) $\rightarrow \alpha$; zone 2 (excès neutrons) $\rightarrow \beta^-$; zone 3 (excès protons) $\rightarrow \beta^+ / CE$.

7 · RADIOACTIVITÉ : GÉNÉRALITÉS

p.11-12

- Naturels : U^{238} , Th^{232} , K^{40} , C^{14} . Artificiels : F^{18} , C^{11} , $Ga^{64/68}$, $I^{123/131}$, Ir^{192} , Tc^{99m} , Sr^{90} .
- ★ **Désintégration** : avec modification du noyau. **Désexcitation** : sans modification du noyau.
- ★ Transformation radioactive = phénomène nucléaire (concerne le noyau, pas le cortège électronique), spontanée ou provoquée, inéluctable, aléatoire, exo-énergétique.
- 4 lois de conservation : quantité de mouvement, énergie, charge, nombre de nucléons.
- ★ 1896 Becquerel (émission spontanée, Nobel physique 1903). 1898 P. & M. Curie (Po , Ra). 1934 I. & F. Joliot-Curie (radioactivité artificielle, Nobel chimie 1935).
- ★ Transmutations = désintégrations avec changement de Z. 4 types : α , β^- , β^+ , CE.

8 · DÉSINTÉGRATION ALPHA (α)

p.13

- Noyaux $Z > 82$ (lourds, excès global de nucléons). Non isobarique (A diminue).
- Émission d'un noyau d'hélium 4_2He (particule chargée).
- ★ Peu d'intérêt en imagerie, intérêt principal = **thérapie**.
- Spectre discret (de raies), énergies 3 à 9 MeV.
- Pur : noyau fils à l'état fondamental (${}^{210}Po \rightarrow {}^{206}Pb + \alpha$). Non pur : état excité.

9 · DÉSINTÉGRATION BÊTA MOINS (β^-)

p.14

- ★ Noyaux à excès de **neutrons**, généralement **naturelle**.
- $n \rightarrow p + e^- + \text{antineutrino}$. Isobarique (A constant).
- 2 particules émises : électron (β^-) + antineutrino.
- ★ Spectre **continu**, $E_{\text{moy}} = E_{\text{max}}/3$, E_{max} de 10 keV à 3 MeV.
 - ex mixte : $^{137}\text{Cs} \rightarrow ^{137}\text{Ba}$ ($E_{\beta-1}=1,17$ MeV 5% ; $E_{\beta-2}=0,51$ MeV 95%).

10 · DÉSINTÉGRATION BÊTA PLUS (β^+) & POSITON

p.15-16

- ★ Noyaux à excès de **protons** ($\geq 1,022$ MeV), généralement **artificielle**.
- ★ $p \rightarrow n + \beta^+ + \text{neutrino}$. Isobarique. Cortège électronique inchangé au moment exact $\rightarrow$ atome fils ionisé.
- Positon = antiparticule de l'électron (même masse, charge +e), découvert par Andersen (1932).
- ★ Annihilation β^+/e^- : 2 photons γ à 180° , 511 keV chacun — base de la **TEP**.
- ★ Intérêt médical principal = **imagerie** (TEP, ex : glucose marqué ^{18}F).

11 · CAPTURE ÉLECTRONIQUE (CE)

p.17-18

- Noyaux à excès de protons. $p + e^- \rightarrow n + \text{neutrino}$ (capture couche K ou L). Isobarique.
- Une seule particule émise : le neutrino.
- ★ 2 phénomènes secondaires en compétition : RX ($E=h\nu=E_K-E_L$) ou **électron Auger**.
- ★ Compétition β^+/CE : masse $\uparrow \rightarrow CE$ domine ; énergie en excès $\uparrow \rightarrow \beta^+$ domine.
 - ex : Fluor 18 = 97% β^+ , 3% CE.

12 · DÉSEXCITATION : GAMMA & CONVERSION INTERNE

p.19

- Émission γ : 1 seule étape (^{95}Nb) ou plusieurs états intermédiaires (^{60}Co , 2 γ successifs).
- ★ Photons γ : même nature que X, souvent plus énergétiques, proviennent du **noyau**.
- Libration instantanée (10^{-16} à 1 s) ou très longue si noyau métastable ($^{99\text{m}}\text{Tc}$, $T_{1/2}=6\text{h}$).
- ★ **Conversion interne** : transfert de l'énergie à un électron du cortège (souvent K), expulsé, ionisant l'atome.
 - Bilan : énergie libérée = énergie de liaison de l'électron éjecté + énergie cinétique.

13 · CINÉTIQUE DE DÉCROISSANCE & ACTIVITÉ

p.20-21

- $v(t) = \lambda \cdot N(t) = -dN/dt$, indépendant de l'état physique/chimique/âge.
- ★ λ = probabilité de désintégration par unité de temps, indépendante du milieu.
- ★ $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$. Période $T = \ln 2 / \lambda = 0,693 / \lambda$ (temps pour diviser N par 2).
- ★ Période effective : $1/T_e = 1/T_{\text{bio}} + 1/T_{\text{phy}}$.
- ★ Activité $A(t) = \lambda N(t)$, en Bq (1 Bq = 1 désintégration/s). 1 Ci = 37 GBq.
- ★ $A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda t}$; après n périodes : $A(nT) = A_0 / 2^n$.

14 · APPLICATIONS EN MÉDECINE NUCLÉAIRE

p.21

- ★ Radioisotopes principalement **artificiels**, en sources non scellées, obtenus par cyclotron ou réacteur.
- Diagnostic in vivo : émetteurs β^+ ou γ (détection externe).
- Diagnostic in vitro : émetteurs β^- ou γ (dosages).
- Thérapeutique : émetteurs β^- ou α (ex : radiothérapie métabolique à l'iode 131).

Source : fiche de cours Médisup Tours/Orléans 2026-2027 + annales corrigées — synthèse visuelle personnelle pour révision.